

Matriz de Covarianza Σ .

Para dos variables la covarianza se define como

$$\text{Cov}(x, y) = E\left[(x - E(x))(y - E(y))\right]$$

Si X tiene media $\mu = E(X)$ la *matriz de varianza-covarianza (varcov)* de X esta definida por la matriz de

$$\Sigma = \text{Cov}(X) = E\left[(X - \mu)(X - \mu)^t\right].$$

$$= E \left(\begin{pmatrix} x_1 - E(x_1) \\ x_2 - E(x_2) \\ \vdots \\ x_n - E(x_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - E(x_1) \\ x_2 - E(x_2) \\ \vdots \\ x_n - E(x_n) \end{pmatrix}^t \right)$$

$$= E \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 - E(\mathbf{x}_1) \\ \mathbf{x}_2 - E(\mathbf{x}_2) \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n - E(\mathbf{x}_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 - E(\mathbf{x}_1) & \mathbf{x}_2 - E(\mathbf{x}_2) & \cdots & \mathbf{x}_n - E(\mathbf{x}_n) \end{pmatrix}$$

$$= E \begin{pmatrix} (\mathbf{x}_1 - E(\mathbf{x}_1))(\mathbf{x}_1 - E(\mathbf{x}_1)) & (\mathbf{x}_1 - E(\mathbf{x}_1))(\mathbf{x}_2 - E(\mathbf{x}_2)) & \cdots & (\mathbf{x}_1 - E(\mathbf{x}_1))(\mathbf{x}_n - E(\mathbf{x}_n)) \\ (\mathbf{x}_2 - E(\mathbf{x}_2))(\mathbf{x}_1 - E(\mathbf{x}_1)) & (\mathbf{x}_2 - E(\mathbf{x}_2))(\mathbf{x}_2 - E(\mathbf{x}_2)) & \cdots & (\mathbf{x}_2 - E(\mathbf{x}_2))(\mathbf{x}_n - E(\mathbf{x}_n)) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{x}_n - E(\mathbf{x}_n))(\mathbf{x}_1 - E(\mathbf{x}_1)) & (\mathbf{x}_n - E(\mathbf{x}_n))(\mathbf{x}_2 - E(\mathbf{x}_2)) & \cdots & (\mathbf{x}_n - E(\mathbf{x}_n))(\mathbf{x}_n - E(\mathbf{x}_n)) \end{pmatrix}$$

El elemento ij -ésimo de Σ es

$$\sigma_{ij} = E\left[(x_i - \mu_i)(x_j - \mu_j)\right],$$

la covarianza entre las variables x_i y x_j , y el ii -ésimo elemento es

$$\sigma_{ii} = E\left[(x_i - \mu_i)^2\right],$$

la varianza de x_i , la matriz de varianza-covarianza la podemos poner como

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_{nn} \end{bmatrix}$$

es decir, es una matriz de orden n y donde σ_{ij} es la covarianza entre la variable i e j , como podemos ver los elementos de la diagonal de Σ son no negativos.

Propiedades Σ .

- a) Simétrica, es decir $\Sigma = \Sigma^t$.
- b) Además, la clase de matrices de varianza-covarianza coincide con la clase de matrices no-negativas definida.
- c) Los eigenvalores de una matriz no negativa cumple con
$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_2 \cdots \geq \lambda_n$$

Supongamos que X es un vector aleatorio de $m \times 1$ con media μ_x y matriz de varianza-covarianza Σ_x y sea $Y = BX + b$, donde B es de $k \times m$ y b es de $k \times 1$. la media de Y es, $\mu_Y = B \mu_x + b$, y la matriz de varianza-covarianza de Y es;

$$\begin{aligned}
 \Sigma_y &= E[(Y - \mu_Y)(Y - \mu_Y)^t] \\
 &= E[(BX + b - (B\mu_x + b))(BX + b - (B\mu_x + b))^t] \\
 &= E[(BX - B\mu_x)(BX - B\mu_x)^t] \\
 &= E[B(X - \mu_x)(X - \mu_x)^t B^t] \\
 &= BE[(X - \mu_x)(X - \mu_x)^t]B^t \\
 &= B \Sigma B^t
 \end{aligned}$$